

第八章 常微分方程的数值解

第八章 常微分方程的数值解

- 引言
- 简单的数值方法
- **Runge-Kutta方法**
- 单步法的收敛性和稳定性
- 线性多步法
- 一阶常微分方程组和高阶方程

8.1 引言

在高等数学中我们见过以下常微分方程：

$$(1) \begin{cases} y' = f(x, y) & a \leq x \leq b \\ y(a) = y_0 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} y'' = f(x, y, y') & a \leq x \leq b \\ y(a) = y_0, y'(a) = \alpha \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} y'' = f(x, y, y') & a \leq x \leq b \\ y(a) = y_0, y(b) = y_n \end{cases}$$

(1), (2)式称为初值问题, (3)式称为边值问题.

在实际应用中还经常需要求解常微分方程组：

$$(4) \begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2) & y_1(x_0) = y_{10} \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2) & y_2(x_0) = y_{20} \end{cases}$$

本章主要研究问题(1)的数值解法, 对(2)~(4)只作简单介绍.

考虑一阶常微分方程初值问题 (1) $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

其中, $y = y(x)$ 是未知函数, $y(x_0) = y_0$ 是初值条件, 而 $f(x, y)$ 是给定的二元函数.

由常微分方程理论知, 若 $f(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 连续且 f 满足对 y 的 Lipschitz 条件:

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$$

(其中 L 为 Lipschitz 常数) 则初值问题 (1) 存在唯一的连续解.

求问题 (1) 的数值解, 就是要寻找解函数在一系列离散节点 $x_1 < x_2 < \dots < x_n < x_{n+1}$ 上的近似值 $y_1, y_2, \dots, y_n$.

为了计算方便, 可取 $x_n = x_0 + nh$, ($n=0, 1, 2, \dots$), h 称为步长.

- 常微分方程的数值解法有单步法和多步法之分:

- **单步法:** 在计算 y_{n+1} 时只用到前一点 y_n 的值;

- **多步法:** 计算 y_{n+1} 时不仅利用 y_n , 还要利用 $y_{n-1}, y_{n-2}, \dots$, 一般 k 步法要用到 $y_n, y_{n-1}, y_{n-2}, \dots, y_{n-k+1}$.

8.2 简单的数值方法

一、欧拉 (Euler) 方法

在 $x=x_0$ 处, 用差商代替导数:

$$y'(x_0) \approx \frac{y(x_1) - y(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{y(x_1) - y(x_0)}{h}$$

由 $y'(x_0) = f(x_0, y_0), \quad y(x_0) = y_0$

得 $y(x_1) \approx y_0 + hf(x_0, y_0) = y_1$

同理，在 $x=x_n$ 处，用差商代替导数：

$$y'(x_n) \approx \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{x_{n+1} - x_n} = \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h}$$

由 $y'(x_n) = f(x_n, y_n)$

得 $y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + hf(x_n, y_n)$

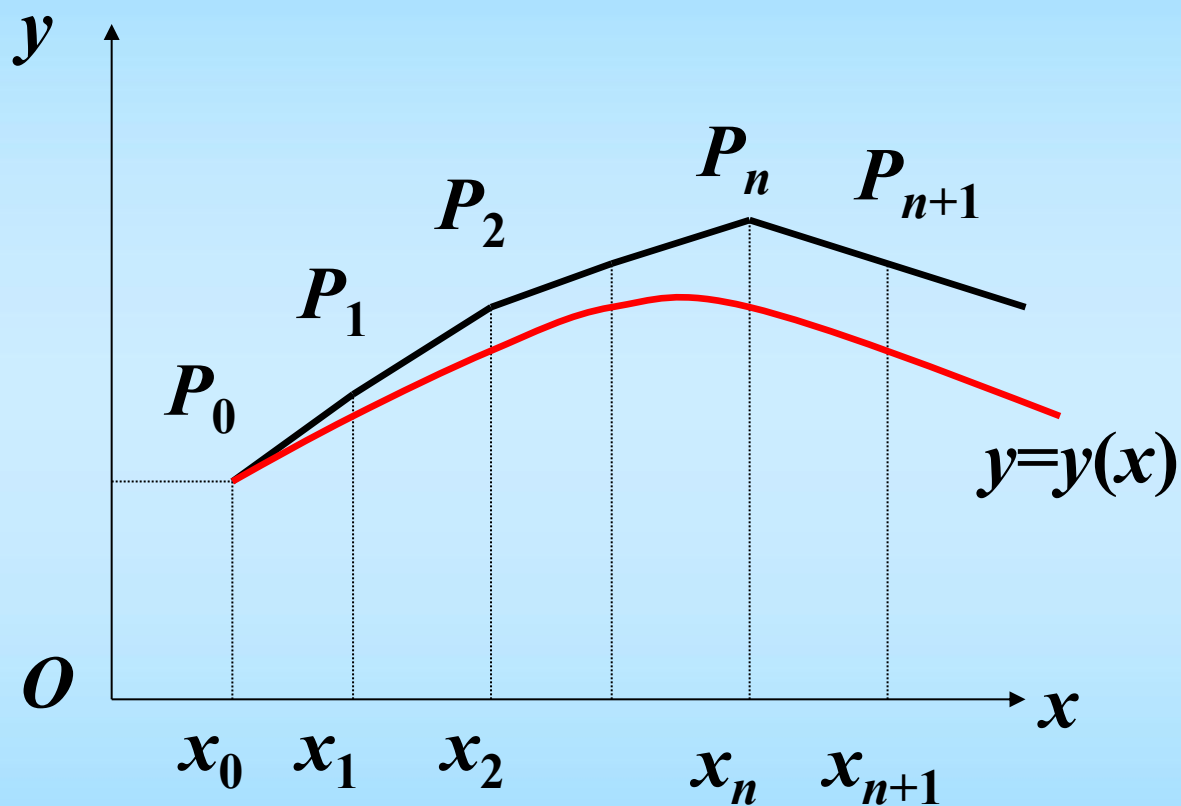
若记 $y(x_n) \approx y_n, \quad y(x_{n+1}) \approx y_{n+1}$

则上式可记为 $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$

此即为求解初值问题的**Euler方法**，又称**显式Euler方法**。

Euler方法的几何意义：

(Euler折线法)



例：用Euler方法求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = \frac{y}{x} - 2y^2 & (0 < x < 3) \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

并将数值解和该问题的解析解比较.

解析解：

$$y(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

解：Euler方法的具体格式：

$$y_{n+1} = y_n + h\left(\frac{y_n}{x_n} - 2y_n^2\right)$$

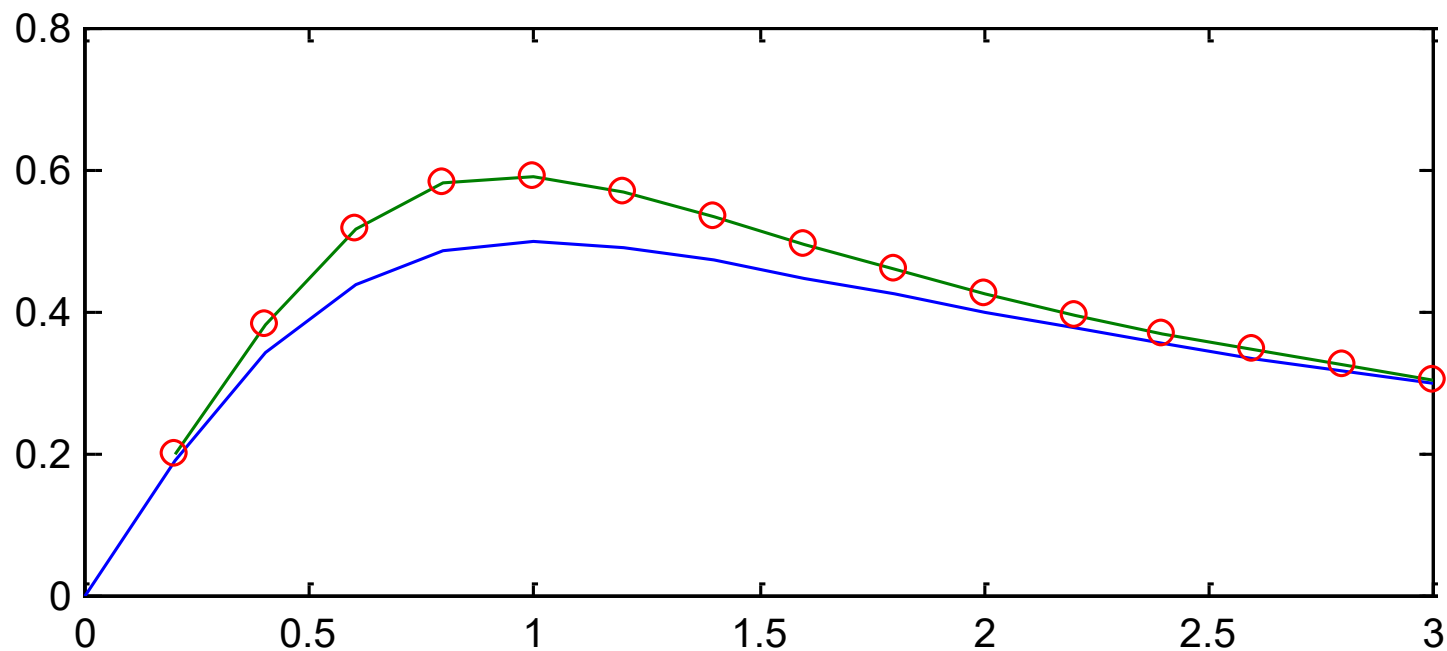
取 $h=0.2$, $x_n=nh, (n=0,1,2,\dots,15)$, $f(x,y)=y/x - 2y^2$ 计算中取 $f(0,0)=1$. 计算结果如下:

x_n	$y(x_n)$	y_n	$y_n - y(x_n)$
0.0	0	0	0
0.2	0.1923	0.2000	0.0077
0.4	0.3448	0.3840	0.0392
0.6	0.4412	0.5170	0.0758
0.8	0.4878	0.5824	0.0946
1.0	0.5000	0.5924	0.0924
1.2	0.4918	0.5705	0.0787
1.4	0.4730	0.5354	0.0624

x_n	$y(x_n)$	y_n	$y_n - y(x_n)$
1.6	0.4494	0.4972	0.0478
1.8	0.4245	0.4605	0.0359
2.0	0.4000	0.4268	0.0268
2.2	0.3767	0.3966	0.0199
2.4	0.3550	0.3698	0.0147
2.6	0.3351	0.3459	0.0108
2.8	0.3167	0.3246	0.0079
3.0	0.3000	0.3057	0.0057

由表中数据可以看到，微分方程初值问题的数值解和解析解的误差一般在小数点后第二位或第三位小数上，这说明Euler方法的精度是比较差的。

数值解和解析解的图示比较如下：



○：数值解；—：准确解

若直接对 $y'=f(x,y)$ 在 $[x_n, x_{n+1}]$ 积分,

$$y(x_{n+1}) - y(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx$$

利用数值积分中的左矩形公式:

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx \approx h \cdot f(x_n, y(x_n))$$

设 $y(x_n)=y_n$, 则得

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

此即为**Euler公式**.

若用右矩形公式:

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx \approx h \cdot f(x_{n+1}, y(x_{n+1}))$$

$$\text{得 } y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1})$$

上式称**后退的Euler方法**，又称**隐式Euler方法**。

可用迭代法求解：

$$\text{初值： } y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

$$\text{迭代： } y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}) \quad k=0,1,\dots$$

$$\begin{aligned} \text{因 } \left| y_{n+1}^{(k+1)} - y_{n+1} \right| &= h \left| f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}) - f(x_{n+1}, y_{n+1}) \right| \\ &\leq hL \left| y_{n+1}^{(k)} - y_{n+1} \right| \end{aligned}$$

故当 $hL < 1$ 时，迭代法收敛。

二、梯形方法

由 $y(x_{n+1}) - y(x_n) = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx$

利用梯形求积公式：

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n+1}, y(x_{n+1}))]$$

得 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$

上式称**梯形方法**，是一种隐式方法。

用迭代法求解:

初值: $y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(x_n, y_n)$

迭代: $y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)})]$
 $k=0,1,\dots$

因 $|y_{n+1}^{(k+1)} - y_{n+1}| = \frac{h}{2} |f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(k)}) - f(x_{n+1}, y_{n+1})|$
 $\leq \frac{hL}{2} |y_{n+1}^{(k)} - y_{n+1}|$

故当 $hL/2 < 1$ 时, 迭代法收敛.

由以上分析可以看出，隐式方法的计算比显式方法复杂，需要用迭代法求解非线性方程才能得出计算结果。

可采用将显式Euler格式与梯形格式结合使用的方法来避免求解非线性方程。

$$\text{记 } \bar{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

——预测

再用梯形格式计算：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})]$$

——校正

上面两式统称预测—校正法，

又称改进的Euler方法。

三、单步法的局部截断误差和精度

单步法的一般形式为：（ φ 与 f 有关）

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, y_{n+1}, h)$$

显式单步法形式为：

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h)$$

整体截断误差：从 x_0 开始，考虑每一步产生的误差，直到 x_n ，则有误差

$$e_n = y(x_n) - y_n$$

称为数值方法在节点 x_n 处的整体截断误差。

但 e_n 不易分析和计算，故只考虑从 x_n 到 x_{n+1} 的局部情况。

定义： 设 $y(x)$ 是初值问题(1)的精确解，则称

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\varphi(x_n, y(x_n), h)$$

为显式单步法在节点 x_{n+1} 处的**局部截断误差**。

若存在最大整数 p 使局部截断误差满足

$$T_{n+1} = y(x_n + h) - y(x_n) - h\varphi(x_n, y_n, h) = O(h^{p+1})$$

则称显式单步法具有 **p 阶精度**或称 **p 阶方法**。

注：将 T_{n+1} 表达式各项在 x_n 处作Taylor展开，可得具体表达式。

Euler方法的局部截断误差：

(设 $y_n=y(x_n)$)

$$\begin{aligned}T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - hf(x_n, y(x_n)) \\&= y(x_n + h) - y(x_n) - hy'(x_n) \\&= y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(\varepsilon_n) - y(x_n) - hy'(x_n) \\&= \frac{h^2}{2} y''(\varepsilon_n) = \frac{h^2}{2} y''(x_n) + O(h^3) \quad \varepsilon_n \in (x_n, x_{n+1})\end{aligned}$$

其中 $(h^2 / 2)y''(x_n)$ 称**局部截断误差主项**.

故 $T_{n+1}=O(h^2)$, $p=1$, 即**Euler方法具1阶精度**.

梯形方法的局部截断误差：

(设 $y_n=y(x_n)$)

$$\begin{aligned}T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{h}{2}[y'(x_n) + y'(x_{n+1})] \\&= hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + \frac{h^3}{3!}y'''(x_n) \\&\quad - \frac{h}{2}[y'(x_n) + y'(x_n) + hy''(x_n) + \frac{h^2}{2}y'''(x_n)] + O(h^4) \\&= -\frac{h^3}{12}y'''(x_n) + O(h^4)\end{aligned}$$

故 $T_{n+1}=O(h^3)$, $p=2$,

梯形方法具2阶精度.

局部截断误差主项为：

$$-(h^3/12)y'''(x_n)$$

8.3 Runge-Kutta方法

一、Runge-Kutta方法的基本思想

由Taylor展式

$$y(x_{n+1}) = y(x_n + h)$$

$$\approx y_{n+1} = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \cdots + \frac{h^p}{p!} y^{(p)}(x_n)$$

$T_{n+1} = O(h^{p+1})$, 若提高 p , 可提高精度.

但因 $y' = f(x, y)$

$$y''(x) = f'_x(x, y) + f'_y(x, y) \cdot f(x, y)$$

.....

高阶导数计算复杂, 故可从另外角度考虑.

分析Euler公式及改进的Euler公式：

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + hK_1 \\ K_1 = f(x_n, y_n) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + h(\frac{K_1}{2} + \frac{K_2}{2}) \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f(x_n + h, y_n + hK_1) \end{array} \right.$$

局部截断误差： $O(h^2)$

局部截断误差： $O(h^3)$

可用 $f(x,y)$ 在某些点处值的线性组合得 y_{n+1} ，增加计算 $f(x,y)$ 的次数可提高阶数。

Runge-Kutta方法的基本思想:

设法计算 $f(x,y)$ 在某些点上的函数值, 然后对这些函数值作线性组合, 构造近似计算公式, 再把近似公式和解的泰勒展开式相比较, 使前面的若干项吻合, 从而获得达到一定精度的数值计算公式.

设

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^r c_i K_i \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_i = f(x_n + \lambda_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{ij} K_j), (i = 2, 3, \dots, r) \end{cases}$$

c_i, λ_i, μ_{ij} 为待定常数.

上面第一个式子的右端在 (x_n, y_n) 作泰勒展开后,按 h 的幂次作升序排列:

$$y_{n+1} = y_n + \gamma_1 h + \frac{1}{2!} \gamma_2 h^2 + \frac{1}{3!} \gamma_3 h^3 + \dots$$

再与初值问题的精确解 $y(x)$ 在点 $x=x_n$ 处的泰勒展开式

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y(x_n + h) \\ &= y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!} y''(x_n) + \dots + \frac{h^p}{p!} y^{(p)}(x_n) + O(h^{p+1}) \end{aligned}$$

相比较,使其有尽可能多的项重合.

例如，要求

$$\gamma_1 = f_n, \gamma_2 = f'_n, \gamma_3 = f''_n, \dots, \gamma_p = f_n^{(p-1)}$$

就得到 p 个方程，从而定出参数 c_i ， λ_i ， μ_{ij} ，再代入 $K_1, K_2, \dots, K_r$ 的表达式，就可得到计算微分方程初值问题的数值计算公式：

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^r c_i K_i$$

上式称为 r 级Runge—Kutta方法的计算公式。

若 $T_{n+1} = O(h^{p+1})$ ，则称其为 p 阶 r 级R—K方法。

当 $r=1$ 时，就是Euler方法。

要使Runge–Kutta公式具有更高的阶 p ，就要增加 r 的值. 下面我们只就 $r=2$ 推导R–K方法.

二、二阶Runge-Kutta方法

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(c_1 K_1 + c_2 K_2) \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h K_1) \end{cases}$$

其中 $c_1, c_2, \lambda_2, \mu_{21}$ 待定.

上式的局部截断误差为：

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y_n \\ &\quad - h[c_1 f(x_n, y_n) + c_2 f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h f_n)] \end{aligned}$$

由
$$y(x_{n+1}) = y_n + hy'_n + \frac{h^2}{2!} y''_n + O(h^3)$$

利用二元函数的Taylor展开, 得

$$\begin{cases} y'_n = f(x_n, y_n) = f_n \\ y''_n = \frac{d}{dx} f(x_n, y(x_n)) = f'_x(x_n, y_n) + f'_y(x_n, y_n) \cdot f_n \end{cases}$$

又
$$\begin{aligned} & f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h f_n) \\ &= f_n + f'_x(x_n, y_n) \lambda_2 h + f'_y(x_n, y_n) \mu_{21} h f_n + O(h^2) \end{aligned}$$

代入 T_{n+1} 的表达式, 得

$$\begin{aligned}
T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y_n \\
&\quad - h[c_1 f(x_n, y_n) + c_2 f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h f_n)] \\
&= y_n + h y'_n + \frac{h^2}{2!} y''_n + O(h^3) \\
&\quad - y_n - h[c_1 f(x_n, y_n) + c_2 f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h f_n)] \\
&= h f_n + \frac{h^2}{2} [f'_x(x_n, y_n) + f'_y(x_n, y_n) f_n] - h[c_1 f_n \\
&\quad + c_2 (f_n + \lambda_2 f'_x(x_n, y_n) h + \mu_{21} f'_y(x_n, y_n) f_n h)] + O(h^3) \\
&= (1 - c_1 - c_2) f_n h + \left(\frac{1}{2} - c_2 \lambda_2\right) f'_x(x_n, y_n) h^2 \\
&\quad + \left(\frac{1}{2} - c_2 \mu_{21}\right) f'_y(x_n, y_n) f_n h^2 + O(h^3)
\end{aligned}$$

要使上式 $p=2$ 阶，则需

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 - c_1 - c_2 = 0 \\ \frac{1}{2} - c_2 \lambda_2 = 0 \\ \frac{1}{2} - c_2 \mu_{21} = 0 \end{array} \right. \quad \text{即} \quad \left\{ \begin{array}{l} c_1 + c_2 = 1 \\ c_2 \lambda_2 = \frac{1}{2} \\ c_2 \mu_{21} = \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

方程组解不唯一，可令 $c_2=a \neq 0$ ，则

$$c_1 = 1-a, \quad \lambda_2 = \mu_{21} = 1/(2a)$$

满足上述条件的公式都为2阶R-K公式.

如取 $a = \frac{1}{2}$ ，则 $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$ ， $\lambda_2 = \mu_{21} = 1$ ，即为改进Euler公式。

若取 $a = 1$ ，则 $c_1 = 0$ ， $c_2 = 1$ ， $\lambda_2 = \mu_{21} = \frac{1}{2}$ ，得

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hK_2 \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1) \end{cases}$$

称中点公式，相当于数值积分的中矩形公式：

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(x_n, y_n))$$

三、三阶与四阶Runge-Kutta方法

当 $r=3$ 时，R-K公式表示为

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(c_1 K_1 + c_2 K_2 + c_3 K_3) \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h K_1) \\ K_3 = f(x_n + \lambda_3 h, y_n + \mu_{31} h K_1 + \mu_{32} h K_2) \end{cases}$$

其中 $c_1, c_2, c_3, \lambda_2, \mu_{21}, \lambda_3, \mu_{31}, \mu_{32}$ 为8个待定常数.

上式的局部截断误差为

$$T_{n+1} = y_{n+1} - y_n - h[c_1 K_1 + c_2 K_2 + c_3 K_3]$$

类似二阶的推导过程，将 K_2, K_3 按二元函数展开，使 $T_{n+1} = O(h^4)$ ，得

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 1 \\ \lambda_2 = \mu_{21} \\ \lambda_3 = \mu_{31} + \mu_{32} \\ c_2 \lambda_2 + c_3 \lambda_3 = \frac{1}{2} \\ c_2 \lambda_2^2 + c_3 \lambda_3^2 = \frac{1}{3} \\ c_3 \lambda_2 \mu_{32} = \frac{1}{6} \end{cases}$$

方程有8个未知数，解不唯一。

满足该条件的公式统称为 **三阶R-K公式**。

其中一个常用公式为：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3) \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1) \\ K_3 = f(x_n + h, y_n - hK_1 + 2hK_2) \end{cases}$$

当 $r=4$ 时，利用相同的推导过程，经过较复杂的计算，可以得出四阶R-K公式的成立条件。

下列经典公式是其中常用的一个：

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\ K_1 = f(x_n, y_n) \\ K_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1) \\ K_3 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2) \\ K_4 = f(x_n + h, y_n + hK_3) \end{array} \right.$$

8.4 单步法的收敛性和稳定性

一、单步法的收敛性

定义： 若某数值方法对于任意固定的节点 $x_n = x_0 + nh$ ($n=0,1,2,\dots$), 当 $h \rightarrow 0$ 时有 $y_n \rightarrow y(x_n)$, 则称该方法是收敛的.

定理： 设 $y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h)$ 具 p 阶精度, 且 $\varphi(x, y, h)$ 关于 y 满足 Lipschitz 条件

$$|\varphi(x, y, h) - \varphi(x, \bar{y}, h)| \leq L_\varphi |y - \bar{y}|$$

又设初值 y_0 准确, 即 $y_0 = y(x_0)$, 则其整体截断误差

$$y(x_n) - y_n = O(h^p).$$

证明： 记 $\bar{y}_{n+1} = y(x_n) + h\varphi(x_n, y(x_n), h)$

若取 $y_n = y(x_n)$

则局部截断误差 $T_{n+1} = y(x_{n+1}) - \bar{y}_{n+1}$

由已知条件 $T_{n+1} = O(h^{p+1})$, 即存在常数 C , 使

$$|y(x_{n+1}) - \bar{y}_{n+1}| \leq Ch^{p+1}$$

又

$$\begin{aligned} |\bar{y}_{n+1} - y_{n+1}| &= |y(x_n) + h\varphi(x_n, y(x_n), h) - (y_n + h\varphi(x_n, y_n, h))| \\ &\leq |y(x_n) - y_n| + h|\varphi(x_n, y(x_n), h) - \varphi(x_n, y_n, h)| \\ &\leq |y(x_n) - y_n| + hL_\varphi |y(x_n) - y_n| \\ &\leq (1 + hL_\varphi) |y(x_n) - y_n| \end{aligned}$$

故
$$\begin{aligned} |y(x_{n+1}) - y_{n+1}| &\leq |\bar{y}_{n+1} - y_{n+1}| + |y(x_{n+1}) - \bar{y}_{n+1}| \\ &\leq (1 + hL_\varphi) |y(x_n) - y_n| + Ch^{p+1} \end{aligned}$$

即对整体截断误差 e_n , 满足

$$\begin{aligned} |e_n| &= |y(x_n) - y_n| \leq (1 + hL_\varphi) |e_{n-1}| + Ch^{p+1} \\ &\leq (1 + hL_\varphi) \left[(1 + hL_\varphi) |e_{n-2}| + Ch^{p+1} \right] + Ch^{p+1} \\ &\leq \dots \dots \\ &\leq (1 + hL_\varphi)^n |e_0| + \frac{Ch^p}{L_\varphi} \left[(1 + hL_\varphi)^n - 1 \right] \end{aligned}$$

当 $x_n - x_0 = nh \leq T$ 时,

$$(1 + hL_\varphi)^n \leq (e^{hL_\varphi})^n \leq e^{TL_\varphi}$$

可得下列估计式 $|e_n| \leq |e_0| e^{TL_\varphi} + \frac{Ch^p}{L_\varphi} (e^{TL_\varphi} - 1)$

若 $e_0=0$, 则 $|e_n| \leq \frac{Ch^p}{L_\varphi} (e^{TL_\varphi} - 1)$

即 $y(x_n) - y_n = O(h^p)$.

注：定理表明，当 $p \geq 1$ 时单步法收敛.

二、单步法的稳定性

关于收敛性的讨论有个前提，即必须假定差分方法的每一步计算都是准确的。然而实际计算中往往由于有舍入误差等原因而产生扰动，而这些扰动有可能“淹没”真解，所以我们还要考虑稳定性问题。

定义：某数值方法在节点 y_n 上有大小为 δ 的扰动，对于以后各节点值 $y_m(m>n)$ 上产生的偏差均不超过 δ ，则称该方法是绝对稳定的。

稳定性分析相当复杂，不仅与方法本身有关，而且总跟方程的右端 $f(x,y)$ 和步长 h 有关。

为简单起见，通常只对试验方程（也称模型方程）

$$\frac{dy}{dx} = \lambda y \quad \left(\text{其中 } \lambda \text{ 为常数, 当 } \lambda \text{ 是复数时, } \operatorname{Re}(\lambda) < 0 \right)$$

进行讨论，即研究将数值方法用于解该方程时得到的差分方程是否数值稳定。

依据：若一个数值方法对如此简单问题都不稳定的话，对一般微分方程更不稳定；若某一数值方法对试验方程稳定，对一般方程却不一定也是稳定的。

但试验方程在一定程度上还是反映了数值方法的特性。

定义：一个数值方法用于解试验方程 $\frac{dy}{dx} = \lambda y$

若在 $\mu = \lambda h$ 复平面中的某个区域 R 中方法都是绝对稳定的，而在域 R 外，方法是不稳定的，则称区域 R 是该数值方法的**绝对稳定域**。与实轴的交称**绝对稳定区间**。

显然， R 越大，绝对稳定性越好，若某个数值方法的绝对稳定域包含 $\mu = \lambda h$ 复平面中左半平面，则称该数值方法是**A-稳定的**。

例如，对Euler方法： $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$

解 $y' = \lambda y$ ，得 $y_{n+1} = y_n + h\lambda y_n = (1 + \lambda h)y_n$

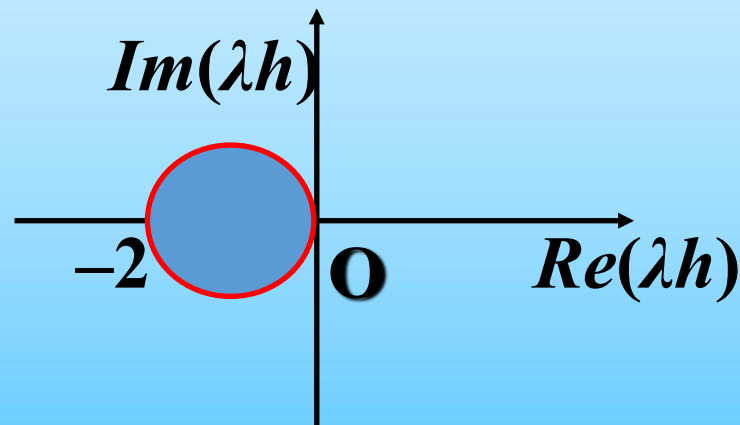
故 $\delta_{n+1} = (1 + \lambda h)\delta_n$

当 $m > n$ 时，要使 $|\delta_m| < |\delta_n|$ 只要 $|1 + \lambda h| < 1$

此时Euler方法是绝对稳定的。

在 $\mu = \lambda h$ 复平面上， $|1 + \mu| < 1$ 表示以 $(-1, 0)$ 为圆心， 1 为半径的单位圆内。

绝对稳定区间： $-2 < \lambda h < 0$



对后退的Euler方法: $y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1})$

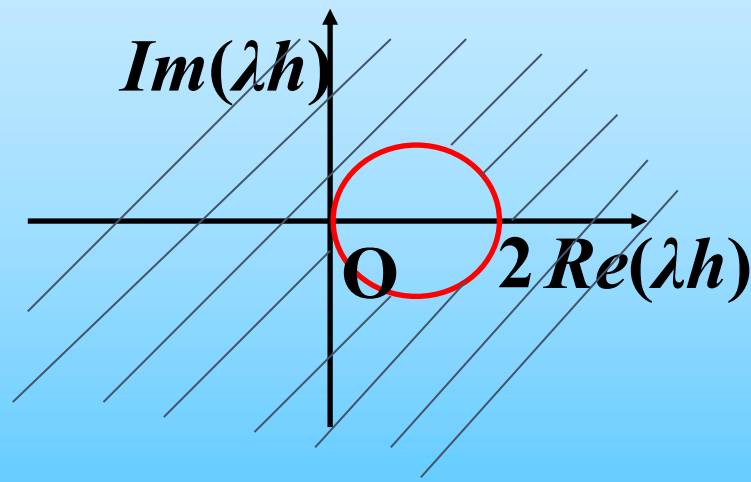
解 $y' = \lambda y$, 得 $y_{n+1} = y_n + h\lambda y_{n+1}$

则 $y_{n+1} = \frac{1}{1 - \lambda h} y_n$ 故 $\delta_{n+1} = \frac{1}{1 - \lambda h} \delta_n$

绝对稳定域: $\left| \frac{1}{1 - \lambda h} \right| < 1$ 即 $|1 - \lambda h| > 1$

在 $\mu = \lambda h$ 复平面上, 是以 $(1, 0)$ 为圆心, 1 为半径的圆外部.

包含左半平面, 因此是
A-稳定的.



由上知，Euler方法（显式）与后退Euler方法（隐式）阶数相同，但后退的Euler方法的绝对稳定域大得多，说明隐式方法稳定性比显式方法好。

对二阶R-K方法（改进的Euler方法），用其解 $y'=\lambda y$ ，得

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}[\lambda h y_n + \lambda h(y_n + \lambda h y_n)]$$

$$= \left[1 + \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2} \right] y_n$$

令 $\mu = \lambda h$, 得 $y_{n+1} = \left[1 + \mu + \frac{\mu^2}{2} \right] y_n$

绝对稳定域: $\left| 1 + \mu + \frac{\mu^2}{2} \right| < 1$

由曲线 $\left| 1 + \mu + \frac{\mu^2}{2} \right| = 1$ 围成.

经典的四阶R-K方法的绝对稳定域:

$$\left| 1 + \mu + \frac{\mu^2}{2!} + \frac{\mu^3}{3!} + \frac{\mu^4}{4!} \right| < 1$$

8.5 线性多步法

计算 y_{n+k} 时，除用 y_{n+k-1} 的值外，还用到 y_{n+i} ($i=0,1,\dots,k-2$) 的值，则称此方法为线性多步法。

一、一般公式：

$$\begin{aligned} y_{n+k} &= \alpha_0 y_n + \alpha_1 y_{n+1} + \cdots + \alpha_{k-1} y_{n+k-1} \\ &\quad + h(\beta_0 f_n + \beta_1 f_{n+1} + \cdots + \beta_k f_{n+k}) \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i y_{n+i} + h \sum_{i=0}^k \beta_i f_{n+i} \end{aligned}$$

其中 $f_{n+i} = f(x_{n+i}, y_{n+i})$, $x_{n+i} = x_0 + ih$, α_i, β_i 为常数。

若 α_0, β_0 不全为0, 称**线性 k 步法**; 若 $\beta_k=0$, 称**显式 k 步法**; 否则称**隐式 k 步法**.

系数 α_i 及 β_i 可根据方法的局部截断误差及阶确定.

定义: 线性 k 步法在 x_{n+k} 上的局部截断误差为

$$T_{n+k} = y(x_{n+k}) - \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i y(x_{n+i}) - h \sum_{i=0}^k \beta_i y'(x_{n+i})$$

若 $T_{n+k} = O(h^{p+1})$, 则称多步法为 p 阶的.

$$\text{由 } y(x_n + ih) = y(x_n) + ihy'(x_n) + \frac{(ih)^2}{2!} y''(x_n) + \frac{(ih)^3}{3!} y'''(x_n) + \cdots$$

$$y'(x_n + ih) = y'(x_n) + ihy''(x_n) + \frac{(ih)^2}{2!} y'''(x_n) + \cdots$$

$$\begin{aligned}
\text{得 } T_{n+k} &= y(x_{n+k}) - \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i y(x_{n+i}) - h \sum_{i=0}^k \beta_i y'(x_{n+i}) \\
&= y(x_n + kh) - \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i y(x_n + ih) - h \sum_{i=0}^k \beta_i y'(x_n + ih) \\
&= y(x_n) + khy'(x_n) + \frac{(kh)^2}{2!} y''(x_n) + \frac{(kh)^3}{3!} y'''(x_n) + \cdots \\
&\quad - \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i \left[y(x_n) + ihy'(x_n) + \frac{(ih)^2}{2!} y''(x_n) + \frac{(ih)^3}{3!} y'''(x_n) + \cdots \right] \\
&\quad - h \sum_{i=0}^k \beta_i \left[y'(x_n) + ihy''(x_n) + \frac{(ih)^2}{2!} y'''(x_n) + \cdots \right] \\
&= c_0 y(x_n) + c_1 hy'(x_n) + c_2 h^2 y''(x_n) + \cdots + c_p h^p y^{(p)}(x_n) + \cdots
\end{aligned}$$

其中 $c_0 = 1 - (\alpha_0 + \cdots + \alpha_{k-1})$

$$c_1 = k - [\alpha_1 + 2\alpha_2 + \cdots + (k-1)\alpha_{k-1}] - (\beta_0 + \beta_1 + \cdots + \beta_k)$$

.....

$$c_q = \frac{1}{q!} [k^q - (\alpha_1 + 2^q \alpha_2 + \cdots + (k-1)^q \alpha_{k-1})] \\ - \frac{1}{(q-1)!} [\beta_1 + 2^{q-1} \beta_2 + \cdots + k^{q-1} \beta_k] \quad q=2,3,\dots$$

若选 α_i, β_i , 使 $c_0=c_1=c_2=\dots=c_p=0, \quad c_{p+1} \neq 0$

则
$$T_{n+1} = c_{p+1} h^{p+1} y^{(p+1)}(x_n) + O(h^{p+2})$$

多步法为 p 阶的.

由收敛性分析知, $p \geq 1$, 即 $c_0 = c_1 = 0$, 则

$$\begin{cases} \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{k-1} = 1 \\ \sum_{i=1}^{k-1} i\alpha_i + \sum_{i=0}^k \beta_i = k \end{cases}$$

当 $k=1$ 时,

(1) 若 $\beta_1=0$, 则 $\alpha_0=1$, $\beta_0=1$

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad \text{--Euler公式}$$

$c_2=1/2 \neq 0$, 具有1阶精度.

$$T_{n+1} = \frac{h^2}{2} y''(x_n) + O(h^3)$$

(2) 若 $\beta_1 \neq 0$, 隐式方法, 由 $c_0=c_1=c_2=0$, 得

$$1 - \alpha_0 = 0 \quad 1 - \beta_0 - \beta_1 = 0 \quad \frac{1}{2} - \beta_1 = 0$$

$$\text{故 } \alpha_0 = 1 \quad \beta_0 = \beta_1 = \frac{1}{2}$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})] \quad \text{--梯形公式}$$

$c_3 = -1/12 \neq 0$, 具有2阶精度..

$$T_{n+1} = -\frac{h^3}{12} y'''(x_n) + O(h^4)$$

$k \geq 2$ 时, 可确定 α_i, β_i 和 T_{n+1} .

8.6 一阶常微分方程组和高阶微分方程的数值解法简介

一、一阶常微分方程组的数值解法：

下列包含多个一阶常微分方程的初值问题：

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) & y_1(x_0) = y_{10} \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) & y_2(x_0) = y_{20} \\ \dots\dots\dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) & y_n(x_0) = y_{n0} \end{cases}$$

称为一阶常微分方程组的初值问题。

引进向量记号:

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \vec{f}(x, \vec{y}) = \begin{pmatrix} f_1(x, \vec{y}) \\ f_2(x, \vec{y}) \\ \vdots \\ f_n(x, \vec{y}) \end{pmatrix} \quad \vec{y}_0 = \begin{pmatrix} y_1(x_0) \\ y_2(x_0) \\ \vdots \\ y_n(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{10} \\ y_{20} \\ \vdots \\ y_{n0} \end{pmatrix}$$

则上述一阶常微分方程组的初值问题化为矩阵形式:

$$\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y}) \\ \vec{y}(x_0) = \vec{y}_0 \end{cases}$$

它在形式上跟单个微分方程的初值问题形式完全相同，只是函数变成了向量函数。故前面介绍的一切数值方法都适用，只要把函数换成向量函数即可。

二、高阶常微分方程的数值解法：

可化为一阶常微分方程组求解。

例如，二阶常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{cases}$$

引进新的变量，令 $z=y'$ ，即可将上述二阶方程化为如下的一阶方程组的初值问题：

$$\begin{cases} z' = f(x, y, z), & z(x_0) = y'_0 \\ y' = z, & y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

例 求下列高阶微分方程的数值解:

$$y''' - 3y'' - y'y = 0$$

$$y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = -1 \quad (0 \leq x \leq 2)$$

解: 显然 $y''' = 3y'' + y'y$

$$\text{假设 } y_1 = y \quad y_2 = y' \quad y_3 = y''$$

$$\text{则 } \begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = 3y_3 + y_2 y_1 \\ y_1(0) = 0, y_2(0) = 1, y_3(0) = -1 \end{cases}$$

即二阶问题化为微分方程组的初值问题.

THE

END